Contrôle — Tableaux croisés et probabilités conditionnelles

1ère ST2S • *Durée : 55 minutes* • *Calculatrice autorisée*

La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Automatismes (6 points)

Les trois questions sont indépendantes. Détailler les calculs.

1. Calculer $A = \dfrac{5}{1 - \dfrac{2}{7}}$. Donner le résultat sous forme d'un entier ou d'une fraction irréductible.
2. Déterminer la solution de l'équation $-4x + 3 = -15$.
3. Le prix d'un pull est passé de 50 euros à 70 euros. Il a augmenté de :
   A. 4 % **B.** 20 % **C.** 40 % **D.** 5 %

Exercice 2 — Construire un tableau croisé (5 points)

Une association sportive interroge 100 élèves sur leur établissement et leur pratique sportive. Les résultats sont les suivants :

- 30 collégiens font du sport en club ;
- 10 lycéens font du sport en club ;
- 40 lycéens ne font pas de sport en club ;
- 20 collégiens ne font pas de sport en club.

1. Construire un tableau croisé d'effectifs correspondant à la situation.
   Aide : on mettra en lignes l'établissement (collège ou lycée) et en colonnes la pratique sportive.
2. Quelle est la proportion d'élèves ne faisant pas de sport en club ?
3. Calculer le pourcentage de collégiens parmi les élèves pratiquant un sport en club.

Exercice 3 — Test de dépistage (9 points)

Un centre de santé propose un test de dépistage rapide d'une maladie. On a testé 200 patients, parmi lesquels 40 sont malades. Parmi les patients malades, 75 % ont un test positif. Au total, 50 patients ont un test positif.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

	Patient malade	Patient non malade	Total
Test positif			50
Test négatif			
Total	40		200

On choisit un patient au hasard parmi les 200. On note M l'événement « le patient est malade » et T l'événement « le test du patient est positif ».

2. Calculer les probabilités suivantes :
   a) $P(M)$ b) $P(T)$ c) $P_M(T)$ d) $P(M \cap \overline{T})$
3. Le test du patient est positif. Quelle est la probabilité qu'il soit malade ?
4. Décrire par une phrase l'événement $M \cup T$, puis calculer sa probabilité.
5. Le test se trompe lorsqu'il est positif pour un patient non malade, ou négatif pour un patient malade.
   Vrai ou faux ? « La probabilité que le test se trompe est inférieure à 10 %. » Justifier.